中国科学院赣江创新研究院
GANJIANG INNOVATION ACADEMY, CHINESE ACADEMY OF SCIENCES

稀土调控 Cu 电子态 用于 CO_2 加氢制乙醇

汇报人：张 捷
导 师： 胡国平 赵生迎

2026 年 10 月 12 日

性能基线与工况价态缺口

已建立：封装 Cu 的性能基线

压力	乙醇 STY	CO_2 转化率
1.3 MPa	258	7.9 %
2.1 MPa	398	18%

乙醇为唯一有机产物，仍有 CO 副产物。
1.3 MPa 下已验证 100 h 稳定性。

300 °C； $H_2/CO_2 = 3$； GHSV = 12,000
STY： $mg \cdot gcat^{-1} \cdot h^{-1}$； GHSV： $mL \cdot gcat^{-1} \cdot h^{-1}$

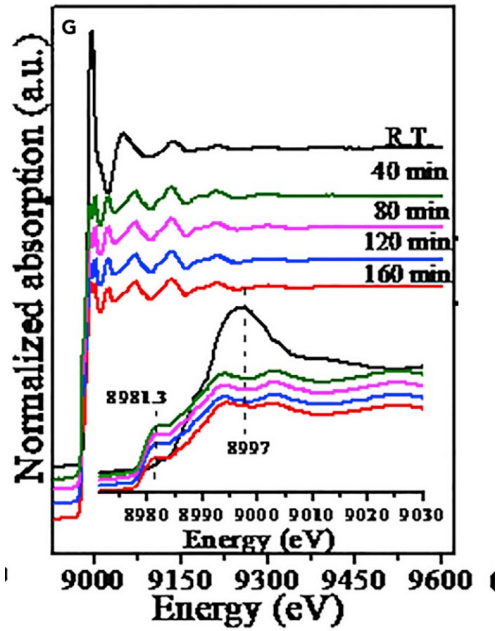


Fig. 2G ｜反应气氛 XANES

250 °C / 0.5 MPa

XANES： 以 Cu^0 为主
表面谱学：少量
电正性 Cu

目标性能工况
300 °C / 1.3–2.1 MPa
界面价态仍需验证

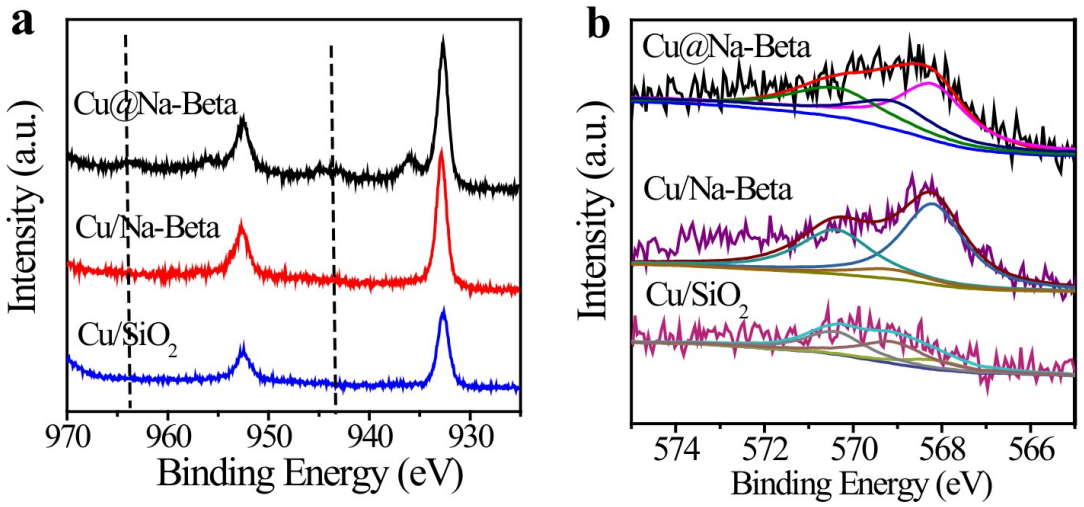
核心缺口：目标工况下的界面 Cu 价态，是否影响乙醇形成?

Chem 6, 2673–2689

遗留问题：Cu^0 主导，是否还存在 Cu^+ 活性位?

相同前处理： 250 °C / 0.5 MPa / 40 min ； 测量状态与探测深度不同

原位 XANES	“metallic copper is mainly the active species”
XPS + Auger	“a small amount of electropositive copper species”



SI Fig. S6 ｜ Cu 2p XPS （左）与 Cu LMM （右）

物种身份

Cu 2p 中 Cu^0 / Cu^+ 峰位重叠。

工况含量

少量电正性 Cu 缺乏稳态定量。

活性贡献

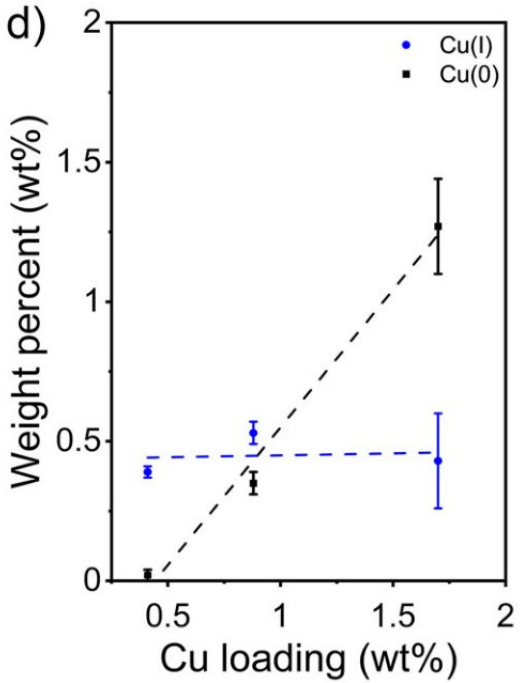
是否参与乙醇形成，尚待变量化检验。

本课题：在 300 °C / 1.3 MPa 原位定量 Cu^+/Cu^0 ，并增加压力依赖点。

Chem 6, 2673–2689; Fig. 2G; SI Fig. S6

难还原 Cu 池：文献规律与外推边界

Cu-Y/Beta



Cu-Beta

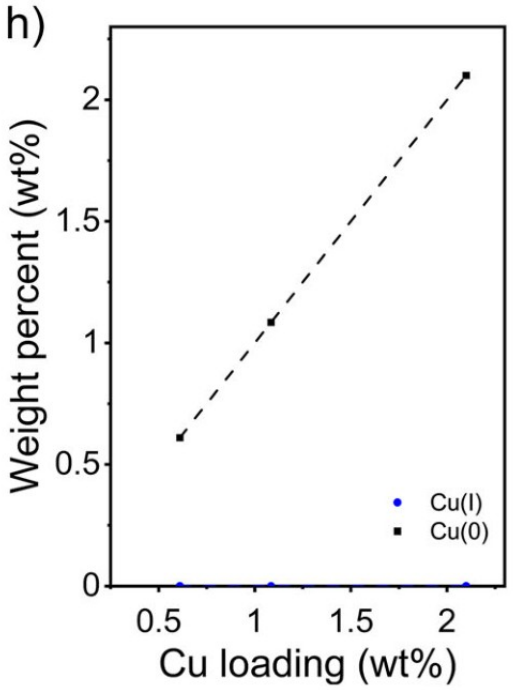


Fig. 2d / 2h ｜ Y = 6 wt%； 350 °C，纯 H_2

文献实测： Cu(I) ≈0.4–0.5 wt%

该数值为占催化剂总质量的含量。
仅在原文固定 Y 、脱铝 Beta 系列验证。

据此设计：低 Cu 主线，高 Cu 对标

低 Cu： 扩大可检验的价态差异
高 Cu： 验证容量规律能否迁移

遇乙醇后 Cu(I) 可继续还原；
能否通过晶内稀土稳定 Cu(I)， 需工况验证。

假设容量为 0.45 wt%： Cu 0.4 / 1 / 2 / 8.24 wt% → f(Cu^+) ≈100 / 45 / 22.5 / 5.5% （待检验）

Y 6 wt% 是文献对齐的起点；封顶量、检出限和工况稳定性均需本体系验证。

Angew. Chem. Int. Ed. 2025.

科学问题：稀土单原子调控 Cu^{+}/Cu^{0}

在封装型 Cu@Na-Beta 体系中，能否通过

晶内引入稀土单原子（Y/La）在还原气氛下锁定 Cu(I)，

把 Cu^{+}/Cu^{0} 比例从“被观测参数”升级为“可设计的结构变量”，

并给出其调控乙醇选择性的定量构效关系与作用位点?

01 稳定化

晶内 Y/La 单原子能否
在还原气氛下稳定 Cu(I)？

02 可设计性

稀土配位与近邻结构
如何调节 Cu^{+}/Cu^{0} 比例?

03 选择性与位点

建立定量构效关系，
识别影响乙醇形成的位点。

验证路径：工况 Cu 价态定量 → 乙醇选择性构效关系 → 活性位点与基元步骤归因

Chem 6, 2673–2689; Angew. Chem. Int. Ed. 2025.

样品矩阵与成对对照

11 种配方；首轮计划 12 釜（S0 独立重复两釜）

组别	Cu / wt%	稀土 / wt%	用途
A1–A3	0.4 / 1.0 / 2.0	Y 6	主系列：检验界面电子态
B1–B3	0.4 / 1.0 / 2.0	无	与 A 系列同载量配对
S5	0	Y 6	CO 背景；孔结构／酸性
S0 / P1	8.24	无 / Y 6	原文基线／高 Cu 对标
L1	1.0	La 9.4	与 Y 6 近似等摩尔对照
X1	8.24	Y 6 （晶外）	位置与接触方式对照

比较前匹配 Cu 配位／粒径、孔结构与酸性；低 Cu 成对比较也不能预设几何相同。

低 Cu 系列回答科学问题；高 Cu 系列对照文献性能并检验容量外推。

拟定合成路线与结构核验

1 碱处理与载 Cu

Na-Beta / NaOH： 65 °C， 30 min
$Cu(NO_3)_2$ 浸渍； 450 °C， 3 h

2 壳凝胶引入稀土

加入 Y ／ La 硝酸盐
60–90 °C 浓缩；约 5 g 干胶／釜

3 水蒸气辅助 DGC

180 °C 静态晶化 2 天
550 °C， 4 h 脱模板

4 还原与钝化

5% H_2/N_2： 350 °C， 1.5 h
随后用 1% O_2/N_2 钝化

每批出釜后的必要检查

Cu 保留率 ≥ 80%
介孔保留， Beta 晶相保留
排查 CuO ／ Y_2O_3 大晶相

机制迁移的结构前提

HAADF-STEM / EXAFS
核验稀土分散与 Cu–RE 邻近

壳凝胶加稀土是制备路径；晶内位置、原子分散和 Cu–RE 邻近均不能预设。

近期 12 周合成安排

周次	制备／核验	阶段交付
W1–W2	S0×2 、 A2 、 B2 、 S5	基线、成对样品及 Y 空白
W3–W4	首批质量核验；必要时调配方	决定是否保留 Y 6 wt%
W5–W6	A1 、 A3 、 B1 、 B3 、 L1 、 X1	补齐主系列与关键对照
W7–W8	结构与组成核验；安排补做	确认可比样品组
W9–W10	P1 ； 不合格样补做／放大	完成高 Cu 对标端
W11–W12	批次复核与样品归档	形成合格样品库与参数记录

并行准备：第 1 月申请同步辐射；标定 CO-DRIFTS 背景、峰归属与表面 Cu 计数。

若 Y 6 wt% 破坏孔结构，先调整 Y 及 Cu 梯度，再进入下一批制备。

价态变量化与基元步骤归因

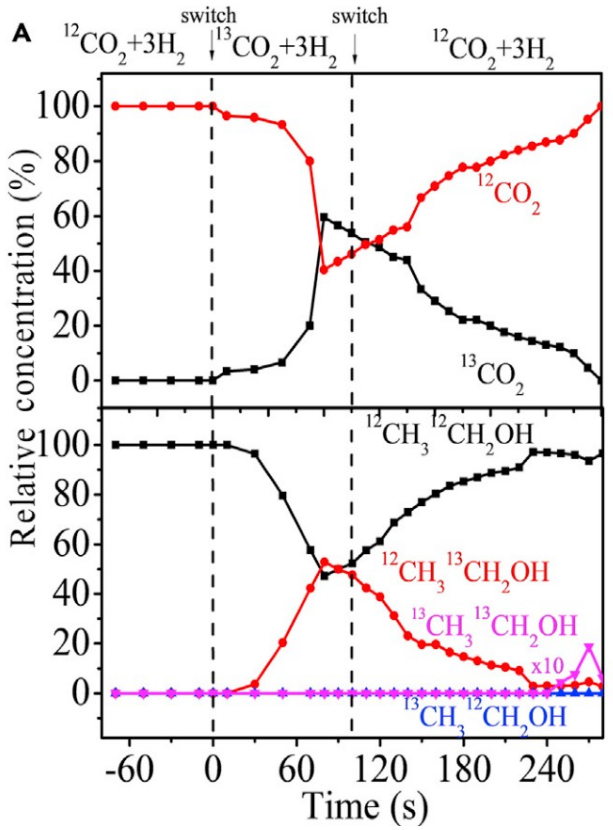


Fig. 3A ｜原文同位素切换

① 工况下定量 Cu^+/Cu^0

300 °C 、 1.3 MPa 原位 XANES 定量；
EXAFS / CO-DRIFTS 交叉验证。

② 将同位素方法变量化

比较 ≥ 3 个可分辨水平样品的
$^{12}CH_3{}^{13}CH_2OH$ 形成速率与时间常数。

③ 区分三个可能作用步骤

CH_3* 生成 → C–C 偶联 → 乙酸根加氢；
用原位红外、动力学与 DFT 联合判别。

研究增量：设计 Cu^+/Cu^0 比例，定量关联乙醇选择性并检验候选活性位点。

Chem 6, 2673–2689

预期结果与可得结论

A 正相关	支持电子态作用假设，继续验证位点与步骤。
B 负相关／未检出	区分抑制效应与检测限，不等同于“纯几何”。
C 封装受损	界定本制备条件的边界，暂停价态归因。
D 活性—稳定性权衡	量化选择性、寿命与 CO 副产变化。
E 无 Cu–RE 近邻证据	不沿用双单原子机制，重审结构模型。
F 工况 Cu^{+} 信号消失	检验初始态向工况的变化，排除探针与检出限。

预期交付：工况 Cu^{+}/Cu^{0} 定量、乙醇选择性的构效关系与候选作用位点。